Einleitung

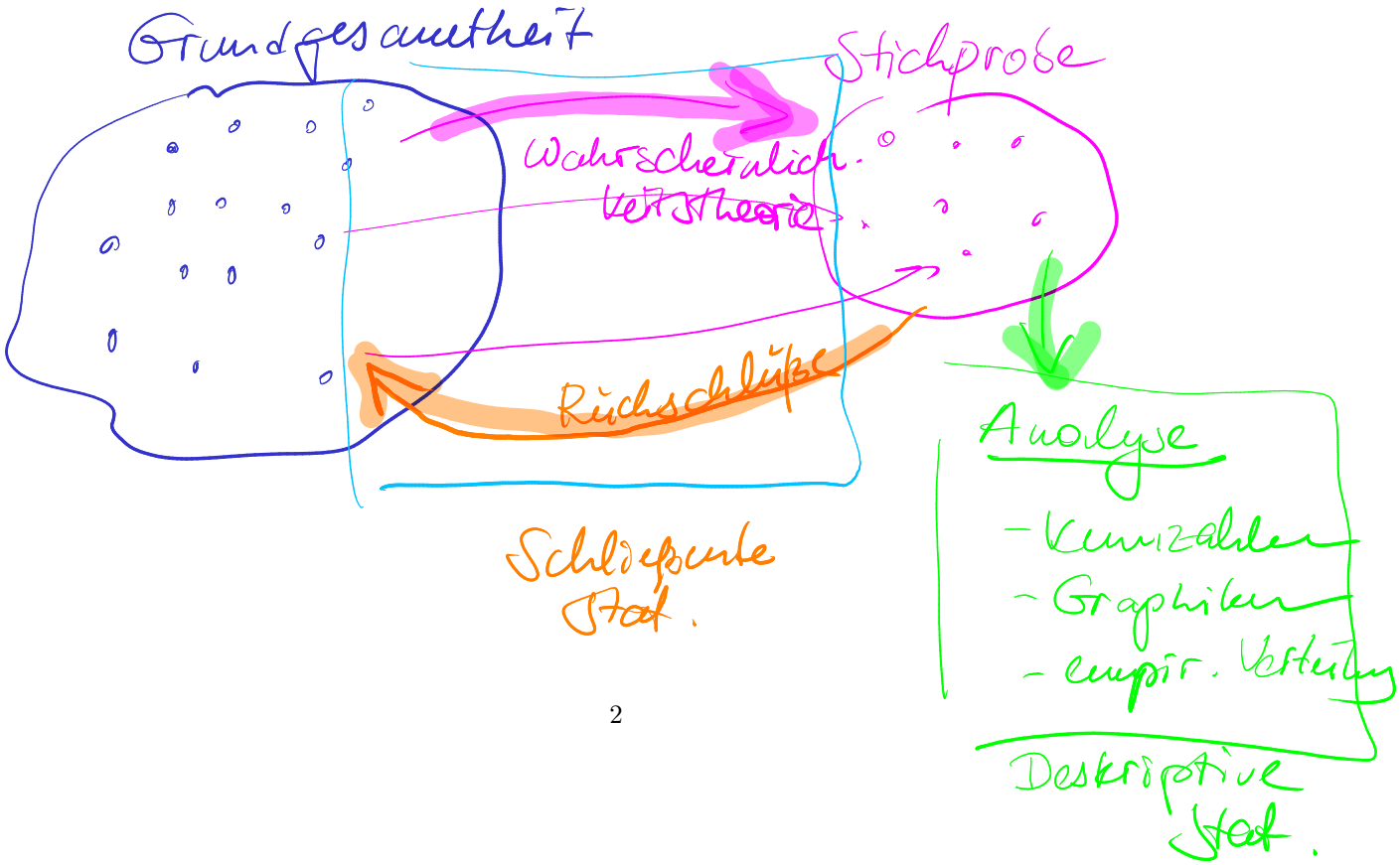
- Mit den Mitteln der **deskriptiven Statistik** (⇝ Statistik I) kann ein Datensatz komprimiert in grafischer und tabellarischer Form dargestellt werden. Zugehörige Kenngrößen (z.B. Mittelwert, Varianz) können angegeben werden.

- Mit den Werkzeugen der **schließenden Statistik** (auch **induktive Statistik**) werden zusätzlich Rückschlüsse von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit ermöglicht, z.B. durch das Testen von Hypothesen.

- Beispielsweise interessiert bei einer Marktanalyse zur Akzeptanz eines neuen Produkts *nicht*, ob die in einer ausgewählten Stichprobe potenziellen Käufer das Produkt akzeptieren.

- Entscheidend ist, ob die in der Stichprobe *beobachtete* Wirkung allein auf den *Zufall* zurückzuführen ist oder ob sie mit *großer Sicherheit* tatsächlich durch das Produkt hervorgerufen wurde.

- Die zugehörigen statistischen Methoden betrachten den Ausgang der Marktanalyse als **Zufallsvorgang** und erfordern die Verwendung von **Wahrscheinlichkeitsrechnung**.



Inhalt

1 Wahrscheinlichkeitstheorie **5**

1.1 Zufallsvariable . . . 6

1.1.1 Wahrscheinlichkeitsrechnung . . . 6

1.1.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Unabhängigkeit . . . 10

1.1.3 Diskrete Zufallsvariable und diskrete Verteilungen . . . 13

1.1.4 Stetige Zufallsvariable und stetige Verteilungen . . . 17

1.1.5 Erwartungswert und Varianz . . . 22

1.1.6 Unabhängigkeit, Kovarianz und Korrelation . . . 25

1.1.7 Quantile . . . 27

1.2 Spezielle diskrete Verteilungen . . . 29

1.2.1 A. Bernoulli-Verteilung . . . 29

1.2.2 B. Diskrete Gleichverteilung . . . 31

1.2.3 C. Binomialverteilung . . . 32

1.2.4 D. Geometrische Verteilung . . . 36

1.2.5 E. Poisson-Verteilung . . . 39

1.3 Spezielle stetige Verteilungen . . . 43

1.3.1 A. Stetige Gleichverteilung . . . 43

1.3.2 B. Normalverteilung . . . 45

1.3.3 C. Exponentialverteilung . . . 49

1.3.4 D. Chi-Quadrat, Student- und Fisher-Verteilung . . . 51

1.4 Grenzwertsätze . . . 53

1.4.1 Zentraler Grenzwertsatz . . . 53

1.4.2 Gesetz der großen Zahlen . . . 55

2 Schließende Statistik **56**

2.1 Grundlagen der schließenden Statistik . . . 56

2.1.1 Zufallsstichprobe . . . 58

2.2 Parameterschätzung . . . 59

2.2.1 Punktschätzung . . . 60

2.2.2 Eigenschaften von Schätzstatistiken . . . 62

2.3 Konstruktion von Schätzfunktionen . . . 65

2.3.1 Momenten-Methode . . . 65

2.3.2 Maximum-Likelihood-Methode . . . 66

2.4 Intervallschätzung . . . 71

2.4.1 **$(1-\alpha)$-Konfidenzintervall** . . . 72

2.4.2 Konfidenzintervalle für Erwartungswert μ . . . 73

2.4.3 Intervallschätzung für die unbekannte Varianz σ^2 . . . 77

2.4.4 Intervallschätzung für Wahrscheinlichkeiten . . . 78

2.4.5 Konfidenzintervalle in `gretl` 79
2.5 Testen von Hypothesen 80
2.5.1 Grundidee des statistischen Testens 80
2.5.2 Der Binomialtest 84
2.5.3 Der Gauß-Test 88
2.5.4 **Der t-Test für den Erwartungswert** 89
2.5.5 Prinzipien des Testens 90
2.5.6 Fehler 1. Art und 2. Art 91
2.5.7 p-Wert 92
2.5.8 Gütefunktion* 93
2.5.9 Tests in `gretl` 95
2.6 Spezielle Testprobleme* 97
2.6.1 Ein-Stichproben-Fall (t-Test, χ^2-Anpassungstest*) 97
2.6.2 Vergleiche aus unabhängigen Stichproben* 102
2.6.3 Vergleiche aus verbundenen Stichproben* 103
2.6.4 Zusammenhangsanalyse* 104
2.6.5 Tests mit `GNU R`* 105
2.7 Regressionsanalyse 107
2.7.1 Lineare Einfachregression 107
2.7.2 Schätzen im linearen Regressionsmodell 109
2.7.3 Testen im linearen Regressionsmodell 110
2.7.4 Prognose im linearen Regressionsmodell 111
2.7.5 Residualanalyse* 112
2.7.6 Regressionsanalyse mit `gretl` 113
2.7.7 Multiple lineare Regression* 115

1 Wahrscheinlichkeitstheorie

Teil I. Wahrscheinlichkeitstheorie

- Gegenstand der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die Beschreibung und Bestimmung stochastischer Vorgänge wie z.B.
  - das Werfen einer 6 beim Würfeln;
  - die Kursentwicklung einer Aktie;
  - der Ausfall eines Kreditnehmers.
- Mit dem Begriff der **Zufallsvariablen** werden **stochastische Modelle** eingeführt. Aber anders als die Deskriptive Statistik, die eine Verteilung auf empirischem Weg aus der Stichprobe ableitet, bestimmt die Wahrscheinlichkeitstheorie **die Verteilung einer Zufallsvariablen** modellhaft aus der Struktur des zugrundeliegenden stochastischen Vorgangs.
- Dabei wird sich herausstellen, dass es bestimmte Verteilungsklassen gibt, die – jede für sich – auf eine Vielzahl heterogener Problemstellungen passen. Um in einer solchen Klasse *eine* spezielle Verteilung festzulegen, ist die Bestimmung freier Parameter erforderlich ($\rightsquigarrow$ Parameterschätzung, Teil II).

1.1 Zufallsvariable

1.1.1 Wahrscheinlichkeitsrechnung

- Ein **Zufallsvorgang** (stochastischer Vorgang) führt zu einem von mehreren, sich gegenseitig auschließenden **Ergebnissen**. Vor der Durchführung ist ungewiss, welches Ergebnis tatsächlich eintreten wird.

- Die ungewissen Ergebnisse belegt man hinsichtlich ihres Eintretens mit **Wahrscheinlichkeiten**.

- Das zugrundeliegende Objekt zur Beschreibung stochastischer Vorgänge: **Wahrscheinlichkeitsraum (W-Raum)**
  Zu einem **Wahrscheinlichkeitsraum** gehören:

  "Omega"

  - Ω: **Ergebnisraum** oder **-menge**, **Stichprobenraum** ← Ergebnisse
  - $\mathcal{F}$: **Ereignismenge** ← Ereignisse
  - $\mathbb{P}$: **Wahrscheinlichkeitsmaß** (probability measure) ← Chance

Beispiel 1.1.1. *Würfeln*

Augenzahl im ersten Wurf

- *Experiment:* **2-maliges Würfeln eines Würfels**

- *Ergebnismenge:* $\Omega = \{$ $\} = \{(1;1);(1;2);\dots;(3;6)\dots\}$

  $$\Omega = \{(a,b) | a,b \in \{1,\dots,6\}\},$$

  Augenzahl im zweiten Wurf

  wobei a = *Ergebnis 1. Wurf und* b = *Ergebnis 2. Wurf*

- *Ereignisse:*
  - *verbal:* A = *"Die Augensumme beider Würfel beträgt 10"*
  - *formal:* $A = \{(a,b) \in \Omega | a + b = 10\} = \{(6,4),(4,6),(5,5)\}$
  - *verbal:* B = *"Der zweite Würfel zeige eine größere Zahl als der erste"*
  - *formal:* $B = \{(a,b) \in \Omega | a < b\}$
    $= \{(1,2),\dots,(1,6),(2,3),\dots,(2,6),(3,4),\dots,(3,6),(4,5),(4,6),(5,6)\}$

mächtigkeit (die Anzahl der Elemente)

$|\Omega|: 5 \cdot 5 = 25$

Beispiel 1.1.2. *Kundenbewertungen*

- **Bewertungen von zwei Kunden**
- *Ergebnismenge:*

Bewertung von Kd 1 — Bewertung von Kd 2

$$\Omega = \{(s_1,s_2)|s_1,s_2 \in \{1,\dots,5\}\}, = \{(1;3);(2;4);(5;5)\dots\}$$

wo s_1 = *Bewertung von Kunde 1 und* s_2 = *Bewertung von Kunde 2.*

- *Ereignisse:*
  - *verb.:* A = *"Beide Kunden vergeben mind. 'gut' (mehr als drei Sterne)"*
  - *form.:* $A = \{(s_1,s_2) \in \Omega | \min(s_1,s_2) > 3\} = \{(4;5)(5;4)(4;4)(5;5)\}$
  - *verb.:* B = *"Die Bewertung des zweiten Kunden fällt besser aus"*
  - *form.:* $B = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 < s_2\} = \{(1;5)(2;3),(1;2)\dots\}$ $\cancel{(3;3)}$

$|A| = 4$

$|B|$: 1 → 2 3 4 5 → 4 mögl; 2 → 3 4 5 → 3 mögl; 3 → 4 5 → 2 mögl; 4 → 5 → 1 mögl

10

Beispiel 1.1.3. *Kundenaufkommen*

- **Kundenaufkommen und Regen (j/n) an einem Tag**
- *Ergebnismenge:*

Kategorie

$$\Omega = \{(k,r)|k \in \{(1),\dots,(6)\}, r \in \{j,n\}\},$$

wo k *Kundenaufkommenskategorie mit (1): höchstens 5 Kunden; (2): 6 bis 10; (3): 11 bis 20; (4): 21 bis 30; (5): 31 bis 50; (6): mehr als 50 Kunden.*

- *Ereignisse:*
  - *verb.:* A = *"Kundenaufkommen beträgt mehr als 30 Kunden"*
  - *form.:* $A = \{(k,r) \in \Omega | k \in \{(5),(6)\}\} = \{((5);j);((5);n);((6);j)((6);n)\}$
  - *verb.:* B = *"Es regnet"*
  - *form.:* $B = \{(k,r) \in \Omega | k \in \{(1),(2),\dots,(6)\}, r = j\} = \{((1);j),\dots((6);j)\}$

Wahrscheinlichkeitsmaß

- Ein **Wahrscheinlichkeitmaß** $\mathbb{P}$ ist eine Abbildung, die jedem Ereignis $A \in \mathcal{F}$ eine Zahl zwischen 0 und 1 zuordnet:

$$\begin{aligned} \mathbb{P} : \mathcal{F} &\to [0,1] \\ A &\mapsto \mathbb{P}(A), \quad A \in \mathcal{F} \end{aligned}$$

- Jedes **W-Maß** muss folgende **Axiome** erfüllen: **Axiome von Kolmogorov**

  (A1) $\mathbb{P}(A) \geq 0$,

  (A2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$,

  leere Menge

  (A3) Falls $A \cap B = \emptyset$, so ist $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Beispiel 1.1.4. *Kundenbewertungen, siehe 1.1.2, Seite 7*

- *Ergebnismenge:* Alle Sterne sind gleichwahrscheinlich

  1. $\Omega = \{(s_1,s_2) | s_1,s_2 \in \{1,\dots,5\}\}$, $|\Omega| = 25$

  wo s_1 = *Bewertung von Kunde 1 und* s_2 = *Bewertung von Kunde 2.*

- *Ereignismenge:*

  2. $\mathcal{F}$ = *alle Teilmengen (Ereignisse) aus* Ω
  $= \{\{(1,1)\}, \{(1,2)\}, \dots, \{(1,1),(1,2)\}, \{(1,1),(2,1)\}, \dots, \Omega, \emptyset\}$,

- *Für die Ereignisse* $A = \{(s_1,s_2) \in \Omega | \min(s_1,s_2) > 3\} = \{(5,5),(4,5),(5,4),(4,4)\}$ *und* $B = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 < s_2\} = \{(1,2),\dots(1,5),(2,3),\dots(3,5),(4,5)\}$ *beträgt die s.g. Laplac'sche Wahrscheinlichkeit (Annahmen: Kunden agieren unabhängig, alle Sternewertungen haben gleiche Chance vergeben zu werden):*

  3. $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{25} = \frac{4}{25}$ $\quad \mathbb{P}(B) = \frac{|B|}{25} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$.

$\Rightarrow$ Laplace'sches Modell: jedes Ergebnis hat die gleiche Chance, d.h.,
$\mathbb{P}(\text{Ergebnis}) = \frac{1}{25} = \frac{1}{|\Omega|}$

$\Rightarrow \mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

Beispiel 1.1.5. *Kundenaufkommen, siehe 1.1.3, Seite 7*

- *Experiment: Kundenaufkommen und Regen (j/n) an einem zufällig ausgewählten Tag*

- *Ergebnismenge:* $\Omega = \{(k,r) | k \in \{(1), \dots, (6)\}, r \in \{j,n\}\}$, *wo* k *Kundenaufkommenskategorie mit (1): höchstens 5 Kunden; (2): 6 bis 10; (3): 11 bis 20; (4): 21 bis 30; (5): 31 bis 50; (6): mehr als 50 Kunden.*

gegeben

- *Wahrscheinlichkeiten* $\mathbb{P}((k,r))$:

r/k	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
j	$\frac{4}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$
n	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{4}{24}$

← kein Laplace'sches Model

A = *"Mehr als 30 Kunden"* $= \{(k,r) \in \Omega | k \in \{(5), (6)\}\}$

B = *"Es regnet"* $= \{(k,r) \in \Omega | k \in \{(1), (2), \dots, (6)\}, r = j\}$

$\frac{4}{24} + \frac{3}{24} + \frac{2}{24} + \dots \frac{1}{24}$

- *Es gilt:* $\mathbb{P}(A) = \frac{9}{24}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{12}{24}$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{2}{24}$ $= \frac{1}{24} + \frac{1}{24}$

$= \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{3}{24} + \frac{4}{24}$

mehr als 30 Kunden bei Regen

1.1.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Unabhängigkeit

- Bei **bedingten Wahrscheinlichkeiten** nutzt man zur Bewertung der Chance für das Eintreten eines Ereignisses A Informationen über ein Ereignis B, das bereits eingetreten ist.

- Beispiel: Die Bewertung für die Chance, dass ein 40-jähriger Mann einen Herzinfarkt bekommt ist unterschiedlich, je nachdem ob bekannt ist, dass der Mann unter extremem Bluthochdruck leidet, oder ob diese Information nicht gegeben ist.

- Zentral für diese Neubewertung ist die Frage, ob zwei Ereignisse A und B **unabhängig** sind oder nicht.

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Seien $A, B \subseteq \Omega$ und $\mathbb{P}(B) > 0$. Dann ist die **bedingte Wahrscheinlichkeit** von A unter B definiert als

Bedingt

$$\boxed{\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.}$$

Ereignis von Interesse

Bedingung

Beispiel 1.1.6. *Würfel*

- *Experiment: Werfen eines (fairen) Würfels*

- *Ereignisse:*

  - $A = \{j \in \Omega : j \text{ ist eine gerade Zahl}\} = \{2,4,6\}$,
  - $\overline{A} = \{j \in \Omega : j \text{ ist eine ungerade Zahl}\} = \{1,3,5\}$,

  mit $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\overline{A}) = \frac{1}{2}$.

das Komplement von A

- *Sei* $B = \{1,2,3\}$ *bekannt. Dann wird die W'keit für* A *wie folgt bestimmt:*

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\text{Anzahl der für } A \text{ und } B \text{ günstigen Ergebnisse}}{\text{Anzahl der für } B \text{ günstigen Ergebnisse}} = \frac{1}{3},$$

  und analog ergibt sich für $\overline{A}$ *eine W'keit von* $\frac{2}{3}$.

Beispiel 1.1.7. *Kundenbewertungen, siehe 1.1.4, Seite 8*

- *Experiment:* **Bewertungen vergeben von zwei zufällig ausgewählten Kunden**

- *Ergebnismenge:*
$$\Omega = \{(s_1,s_2)|s_1,s_2 \in \{1,\dots,5\}\},$$
wo s_1 = *Bewertung von Kunde 1 und* s_2 = *Bewertung von Kunde 2.*

$A \cap B = \{(4,5)\}$

- *Ist* $A = \{(s_1,s_2) \in \Omega | \min(s_1,s_2) > 3\} = \{(5,5),(4,5),(5,4),(4,4)\}$ *eingetreten, so gilt für* $B = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 < s_2\} = \{(1,2),\dots(1,5),(2,3),\dots(3,5),(4,5)\}$*:*
$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1/25}{4/25} = \frac{1}{4} \quad (\text{vgl. } \mathbb{P}(B) = \tfrac{2}{5})$$

Beispiel 1.1.8. *Kundenaufkommen, siehe 1.1.5, Seite 9*

- *Experiment:* **Kundenaufkommen und Regen (j/n) an einem zufällig ausgewählten Tag**

- *Ergebnismenge:* $\Omega = \{(k,r)|k \in \{(1),\dots,(6)\}, r \in \{j,n\}\}$, *wo* k *Kundenaufkommenskategorie mit (1): höchstens 5 Kunden; (2): 6 bis 10; (3): 11 bis 20; (4): 21 bis 30; (5): 31 bis 50; (6): mehr als 50 Kunden.*

- *Wahrscheinlichkeiten* $\mathbb{P}((k,r))$*:*

r/k	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
j	$\frac{4}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$
n	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{4}{24}$

$$A = \text{“Mehr als 30 Kunden”} = \{(k,r) \in \Omega | k \in \{(5),(6)\}\}$$
$$B = \text{“Es regnet”} = \{(k,r) \in \Omega | k \in \{(1),(2),\dots,(6)\}, r = j\}$$

abhängig

- *Es gilt:* $\mathbb{P}(A) = \frac{9}{24}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{12}{24}$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{2}{24}$
$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\frac{2}{24}}{\frac{12}{24}} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \quad (\text{vgl. } \mathbb{P}(A) = \tfrac{3}{8})$$

Wenn $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$ $\rightarrow$ B übt keinen Einfluß auf A aus

$\rightarrow$ unabhängig

Produktsatz

Seien $A,B \subseteq \Omega$ und $\mathbb{P}(B) > 0$. Dann gilt:

unabhängigkeit $\mathbb{P}(A)$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B) \cdot \mathbb{P}(B).$$

Unabhängigkeit zweier Ereignisse

Zwei Ereignisse $A,B \in \mathcal{F}$ heißen **(stochastisch) unabhängig**, wenn gilt:

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).}$$

Kriterium für Unabhängigkeit!

Es folgt:

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbb{P}(A|B) &= \mathbb{P}(A), \text{ falls } \mathbb{P}(B) > 0, \\ \mathbb{P}(B|A) &= \mathbb{P}(B), \text{ falls } \mathbb{P}(A) > 0. \end{aligned}}$$

Beispiel 1.1.9. *Kundenbewertungen, siehe 1.1.7*

- *Experiment:* **Bewertungen vergeben von zwei zufällig ausgewählten Kunden**

- *Ist* $A = \{(s_1,s_2) \in \Omega | \min(s_1,s_2) > 3\} = \{(5,5),(4,5),(5,4),(4,4)\}$ *eingetreten, so gilt für* $B = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 < s_2\} = \{(1,2),\dots(1,5),(2,3),\dots(3,5),(4,5)\}$*:*

$$\mathbb{P}(B|A) \neq \mathbb{P}(B) \quad \rightarrow \quad \text{abhängig}$$

- *Betrachte nun* $C = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 > 3\} = \{(5,1),(4,1),(5,2),(4,2),\dots\}$, $D = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_2 > 3\} = \{(1,5),(1,4),(2,5),(2,4),\dots\}$. *Sind* C *und* D *unabhängig?*

- *Es gilt:* $\mathbb{P}(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{10}{25}$, $\mathbb{P}(D) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{10}{25}$, $\mathbb{P}(C \cap D) = \frac{|C \cap D|}{|\Omega|} = \frac{4}{25}$

$$\mathbb{P}(C \cap D) = \frac{4}{25} = \underbrace{\mathbb{P}(C)}_{\frac{2}{5} = \frac{\cancel{10}}{\cancel{25}}} \cdot \underbrace{\mathbb{P}(D)}_{\frac{\cancel{10}\,2}{\cancel{25}\,5}} = \frac{4}{25}$$

$\rightarrow$ unabhängig

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Strafe dem Unternehmen droht? 0,05

Folgende Informationen haben Sie per Flurfunk rasbekommen:

- Von insgesamt 1000 ausgestellten sind 100 mit Fehlern behaftet.
- Von den 100 fehlerhaften Rechnungen haben 50 nur einen Fehler, 25 - zwei Fehler, 20 - drei Fehler und 5 - vier Fehler.

S = "Eine Strafe wird verhängt"

= "#Fehler ≥ 2"

$\mathbb{P}(\text{Rechnung fehlerhaft}) = \frac{100}{1000} = 0{,}1$

$\mathbb{P}(\#\text{Fehler} \geq 2 \mid \text{Rechnung fehlerhaft}) = \frac{50}{100} = 0{,}5$

$\mathbb{P}(\#F \geq 2 \mid \text{Rechnung fehlerhaft}) = \frac{\mathbb{P}(\#\text{Fehler} \geq 2 \text{ und Rechnung fehlerhaft})}{\mathbb{P}(\text{Rechnung fehlerhaft})}$

$\mathbb{P}(\#F \geq 2) = \mathbb{P}(\#F \geq 2 \mid \text{Rechnung fehlerhaft}) \cdot \mathbb{P}(\text{Rechnung fehlerhaft}) =$

$= 0{,}5 \cdot 0{,}1 = 0{,}05.$

1.1.3 Diskrete Zufallsvariable und diskrete Verteilungen

Zufallsvariable

Große Buchstaben

Werte

- Eine Variable X, deren Werte die Ergebnisse eines Zufallsvorgangs sind, heißt **Zufallsvariable**. Die Zahl $x \in \mathbb{R}$, die X bei einer Durchführung des Zufallsvorgangs annimmt, heißt **Realisierung** oder Wert von X.

- Beispiele:
  - Augensumme beim Werfen zweier Würfel;
  - Rendite eines Wertpapiers im nächsten Monat.

- Wir unterscheiden dabei die beiden Klassen der **diskreten** und **stetigen** Verteilungen.

- Die wesentliche Aufgabe der Stochastik besteht darin, im Zufall Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Das Gesetz, das regelt mit welchen Wahrscheinlichkeiten X welche Werte in $\mathbb{R}$ annimmt, heißt **Verteilung von X**.

- Eine Verteilung ordnet **Ereignissen** der Art

$$\{X = x\}, \quad \{X \neq x\}, \quad \{X \leq x\}, \quad \{X > x\}, \quad \{a \leq X \leq b\}.$$

  Wahrscheinlichkeiten zu.

Diskrete Zufallsvariable ~~Diskrete Zufallsvariable~~

- Eine Zufallsvariable X heißt **diskret**, falls sie nur endlich oder abzählbar unendlich viele Werte $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ annehmen kann.

- Die **Wahrscheinlichkeitsverteilung** von X ist gegeben durch die Wahrscheinlichkeiten

Wkt für den iten Wert von X

$$\mathbb{P}(X = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots .$$

- Die Wertemenge von X bezeichnen wir mit $\mathcal{T} = \{x_1, x_2, \dots\}$.

- Für die Wahrscheinlichkeiten $p_1, p_2, \dots$ gilt (nach den Axiomen):

$$0 \leq p_i \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots,$$

mehrere Werte

$$p_1 + p_2 + \dots = \sum_{i \geq 1} p_i = 1.$$

- Die W'keit $\mathbb{P}(X \in A)$ für $A \subseteq \mathcal{T}$ ist gegeben als $\boxed{\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{i: x_i \in A} p_i.}$

Beispiel 1.1.10. *Würfeln*

- *Experiment: Werfen eines (fairen) Würfels*
- *W'raum:* $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$

  $\mathcal{F} =$ *alle Teilmengen von* Ω

  $\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{6}$

  Gewinn: Euro pro Augenzahl
- *Zufallsvariable* $X =$ *"Augenzahl" mit* $x_1 = 1, \dots, x_6 = 6$
- *Wertemenge:* $\mathcal{T} = \{1,2,3,4,5,6\}$
- *Wahrscheinlichkeiten:* $\mathbb{P}(X = x_i) = \frac{1}{6}$, $i = 1, \dots, 6$
- *Wahrscheinlichkeit, dass* X *gerade:*

$$\mathbb{P}(X \in \{2,4,6\}) = \mathbb{P}(X=2) + \mathbb{P}(X=4) + \mathbb{P}(X=6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

Beispiel 1.1.11. *Kundenbewertungen, siehe 1.1.9, Seite 12*

- *Experiment: Bewertungen vergeben von zwei zufällig ausgewählten Kunden, wo* $s_1 =$ *Bewertung von Kunde 1 und* $s_2 =$ *Bewertung von Kunde 2.*
- *W'raum:* $\Omega = \{\omega = (s_1, s_2) | s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}\}$,

  $\mathcal{F} =$ *alle Teilmengen von* Ω, $\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{25}$.
- *Zufallsvariable* $D =$ *"Durchschnitt der Bewertungen" mit Werten* $d_i \in \{1, 1.5, 2, \dots, 5\}$.
- *Wertemenge:* $\mathcal{T} = \{1; 1{,}5; 2; 2{,}5; 3; 3{,}5; 4; 4{,}5; 5\}$

$s_1 \backslash s_2$	1	2	3	4	5
1	1	1,5	2	2,5	3
2	1,5	2	2,5	3	3,5
3	2	2,5	3	3,5	4
4	2,5	3	3,5	4	4,5
5	3	3,5	4	4,5	5

- $\mathbb{P}(D = d_i) = p_i$

d_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
p_i	$1/25$	$2/25$	$3/25$	$4/25$	$5/25$	$4/25$	$3/25$	$2/25$	$1/25$

Wahrscheinlichkeitsverteilung von D.

- *Wahrscheinlichkeit, dass D mind. 4 Sterne beträgt:*

$$\mathbb{P}(D \geq 4) = \mathbb{P}(D \in \{4; 4{,}5; 5\}) = \underbrace{\frac{3}{25}}_{\mathbb{P}(D=4)} + \underbrace{\frac{2}{25}}_{\mathbb{P}(D=4{,}5)} + \underbrace{\frac{1}{25}}_{\mathbb{P}(D=5)} = \frac{6}{25}.$$

Wahrscheinlichkeitsfunktion

- Reelle Zahlen $x \notin \mathcal{T}$ können nicht, bzw. nur mit W'keit null auftreten, also $\mathbb{P}(X = x) = 0$ für $x \notin \mathcal{T}$.
- Die Wahrscheinlichkeitsfunktion ordnet jedem $x \in \mathbb{R}$ einen Wert zu.

~~Wahrscheinlichkeitsfunktion~~ Die **Wahrscheinlichkeitsfunktion** $f(x)$ einer diskreten Zufallsvariable X ist für $x \in \mathbb{R}$ definiert durch

beliebige Zahl

Werte von X

$$f(x) = \begin{cases} \mathbb{P}(X = x_i) = p_i, & x = x_i \in \{x_1, x_2, \dots, \}, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Für diskretes X
$f(x) = \mathbb{P}(X = x)$
"Punktwkt"

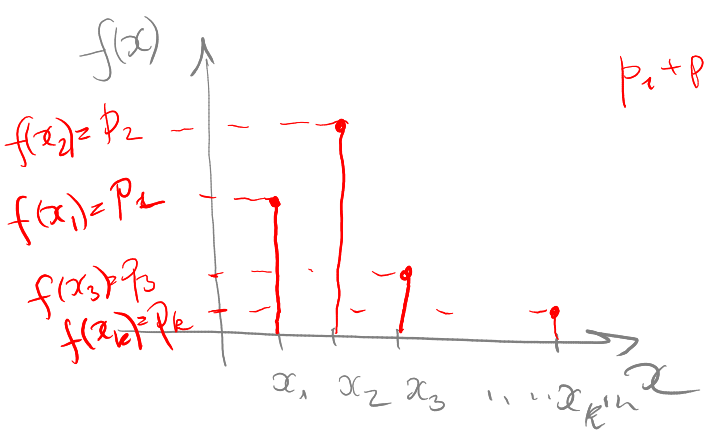
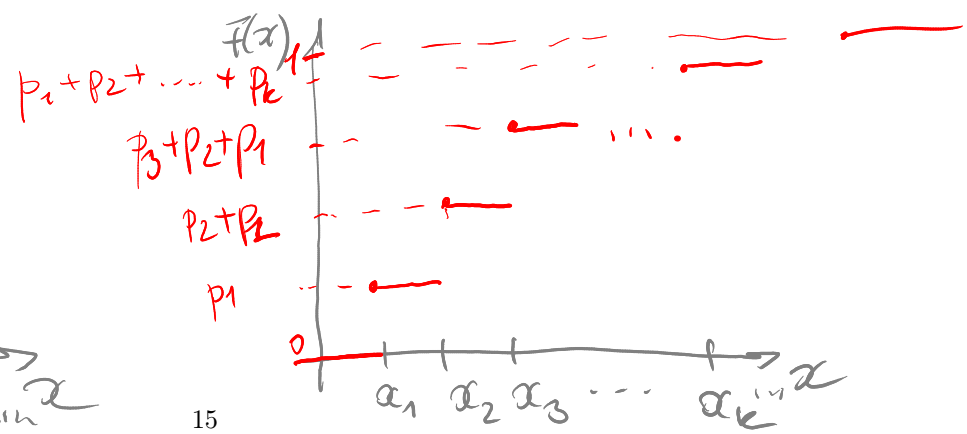
- Eigenschaften der W'funktion:
  - $f(x) \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$,
  - $\sum_{i \geq 1} f(x_i) = 1$

~~Verteilungsfunktion~~ Verteilungsfunktion Die **(kumulative) Verteilungsfunktion** einer diskreten Zufallsvariable ist gegeben als

beliebige Zahl

kleiner gleich einer Zahl x.

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{i: x_i \leq x} f(x_i).$$

$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$

- Eigenschaften der Verteilungsfunktion für diskrete Zufallsvariable:
  - F ist rechtsseitig stetige Treppenfunktion
  - $x \mapsto F(x)$ ist monoton wachsend
  - $0 \leq F(x) \leq 1$, für alle $x \in \mathbb{R}$
  - $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ und $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$.